第3章 肉 類

第 1 節 肉的構造

第 2 節 肉的色香味與質地

第 3 節 食物的烹調法

第 4 節 畜肉的檢驗、分類與選擇

第 5 節 肉類的死後變化及變質肉

第 6 節 肉的製備

第 7 節 肉類之加工品及其製備

第一節　肉的構造

一、肌肉組織(muscle)

基本單位-肌肉纖維。

肌肉纖維(肌節→肌原纖維)→肌束→肌肉。肌肉外圍的筋肉組織稱為外肌膜。

(一) 肌肉纖維的種類

常被食用的肌肉組織主要為骨骼肌。

1. 紅色肌，屬慢肌，富含微血管、肌紅蛋白與粒線體，使其顏色成紅色(載運較多的氧氣，亦富含鐵質)。具有咬感，有脂肪分布肉間，故亦具有多汁感，如土雞肉、雞腿肉、豬肉、牛肉。運動量越大，顏色越深。

2. 白色肌，屬快肌，含有較少的線粒體和肌紅蛋白，故肉色呈白色。屬於短期運動所使用的肌肉。肌肉鬆散，無脂肪方分布期間，口感較澀，如雞胸肉。

(二)肌纖維的分布

肌纖維的粗細會隨動物的種類、年齡、活動狀況、部位而有所差異。例如:小牛肉較老牛肉嫩。

當順著肉紋路切割或以手順向撕開，可觀察到肉一條條纖維的紋路，因此咀嚼時不易咬斷。以垂直切割肌肉纖維束，可見到肌肉由一束束的纖維所組成。逆紋切可方便咀嚼。

(三)瘦肉精

作用主要是增進動物的蛋白質合成速率，以致增大肌肉與增加肌肉中蛋白質含量，並具有提高飼料換肉率之功能。

二、結締組織

結締組織是將動物體內不同部位連接或固定在一起的組織。包括包圍肌肉纖維的肌膜、筋腱(約佔肌肉組織之20%)，連接皮膚於體組織上，構成器官、血管與淋巴管的支架等物質。

主要成分有:

1.膠原蛋白--動物體內最多的一種蛋白質，為形成外肌膜的主要物質，且為肌腱的主要成分，含量多時，肉較硬)。

2.彈性蛋白--存在韌帶中，連結骨骼或關節用以前腿、肩胛、頸部含量較多，故肉質較差，因加熱無法軟化，故常被丟棄。

- 影響肉嫩度的一個因素是結締組織。結締組織多→肉較硬。
- 膠原蛋白的含量隨強度而增加，但隨年齡增加而減少。
- 加熱60℃以上，可軟化膠原蛋白，使肉更嫩。

65~80℃間加熱時間的長短會影響膠原蛋白變成明膠的量，時間越長，改變量越大

三、脂肪

動物的脂肪通常分佈於皮下及臟器周圍，而肌肉內脂肪位於肌束膜附近，其量及分佈對於造成「大理石狀」肉(**marbled meat**) 或油花很重要。肉中脂肪分布均勻，嫩度會增加原因:

1.稀釋肌纖維及結締組織，入口後咀嚼力↓，亦有潤滑作用。

2.油脂多，肉易熟。

3.脂肪遇熱會融化吃起來較不會乾硬。





(一)脂肪分布

越大型的動物所需飼料越多，價格越貴。

一般飼料換肉率(指每公斤肉需要吃多少公斤飼料):

雞 1.5、豬3.5、牛7.0。

白肉雞--不可能產生大理石狀肉，肌肉的脂肪都分布在皮下。

白毛豬肉和小牛肉--飼餵期短，也不可能大理石狀肉。

(二)硬度與融點

大多數動物的脂肪為飽和或單元不飽和，飽和度增加，硬度亦增加。羊脂>牛脂。豬油單元不飽和脂肪酸較多，所以硬度低。禽類之不飽和度又較畜類高。

(三)顏色

受到食物的影響。

第二節 肉的色香味與質地

一、色

(一)肉色的來源

肌肉組織的顏色主要來自肌紅蛋白。

紅色肌(慢肌):持續運動性大而高度需要氧的肌肉，含高量肌紅蛋白。

白色肌(快肌):肌紅色素含量低，肉色偏白。

較老的動物肌紅蛋白較高。

(二)肉色的變化

1.肌紅蛋白之氧化

肌紅蛋白由鐵與原血紅素加蛋白質構成。正常情況下，肌紅蛋白呈紅紫色，當其與氧氣結合時，則呈現鮮紅色。但是當氧氣過多，造成鐵氧化後，此鐵反而無法與氧結合，於是變成棕色。

剛切開→接觸氧，鮮紅色。

久放→長時間接觸氧，褐色(較不新鮮)。

超市:儲存於冷藏室、保鮮膜包裝，適量氧氣，鮮紅色。

牛肉顏色快速指南：這樣判斷最新鮮！

美和凍肉 MEATWORK LIMITED

常見牛肉顏色解析

牛肉為什麼有不同顏色？

關鍵在「肌紅蛋白」！牛肉接觸氧氣後會變色，這是自然現象，不代表不新鮮。


暗紅/紫紅色


鮮紅色


黑褐色


綠色彩光


粉紅色

1. 暗紅/紫紅色（真空包裝、冷凍肉）

正常！因隔絕氧氣，肌紅蛋白保持原色，反而比鮮紅肉更新鮮。 適合長期保存，細菌少。

2. 鮮紅色（市場、超市陳列肉）

新鮮！接觸空氣30分鐘後氧化變紅，建議3天內吃完。 賣相好但易變質，別放太久。

3. 黑褐色（堆疊的肉中間層）

缺氧造成，若無臭味、不黏手仍可吃，但建議優先烹調。

4. 綠色彩光（關節、筋膜處）

正常！肉中礦物質反光，冷凍久易出現，不影響食用。

5. 粉紅色（泡菜鍋、亞硝酸鹽食材共煮）

化學反應，非變質，安心吃。

為什麼牛腱特別黑？

牛腿活動量大，肌紅蛋白多，顏色天生較深（紫紅），不是壞掉！

肉壞掉的3個警訊 ✗

1. 聞：有腐臭、酸味 → 丟掉！
2. 摸：表面黏滑、能拉絲 → 別吃！
3. 看：長綠斑（非彩虹光） → 已變質！

總結：選肉技巧 ✓

真空暗紅肉 ≥ 鮮紅肉 > 缺氧褐肉（無異味可吃）

顏色深 ≠ 不新鮮，保存方式和氣味才是關鍵！



2. 加熱變化：

若高溫蒸煮→則會造成肌紅蛋白的變性，顏色為棕色。

微生物作用→進一步氧化成綠色。





3. 醃漬變化：至於香腸火腿等醃漬肉的紅色，是由所添加的硝石中亞硝酸鹽來的一氧化氮與肌紅蛋白作用，而形成氧化氮肌紅蛋白所造成。加熱時，形成穩定的粉紅色色素。

4.變綠現象：肉有時會產生綠色。其中一種為光線照射到肉表面的肌纖維產生繞射所致，此為物理現象。另一種為肌肉不新鮮分解產生含硫物質，與肌紅蛋白作用而形成硫肌紅蛋白所致。

二、風味

風味包括滋味與香味。滋味的呈味物質為非揮發性的，由人類的味覺器官所感受；香味為揮發性物質所構成，由人類的嗅覺器官所感受。肉的風味物質來源包括肌肉成分、脂肪與其所食用的食物。

(一)肌肉的成分

由短鏈胜肽與小分子胺基酸構成風味物質。

紅色肌>白色肌。

甜味:醣類與部分胺基酸　　鹹味:無機鹽類

酸味:胺基酸、乳酸、磷酸　　鮮味:核苷酸、麩胺酸

長時間燉煮，造成肉湯鮮美(尤其是老母雞)

(二)脂肪

包括皮下脂肪及肌肉組織中的大理石花紋。

羊肉的味膻味來自特殊脂肪酸，未去勢的公豬肉味來自特殊的固醇類，禽肉的風味由脂肪氧化物提供，牛肉的牛腥味來自糧草植物的化合物。

(三)所食用的食物

吃牧草(含豐富的香味物質與較多的多元不飽和脂肪酸)的牛羊比吃穀物者，肉質更有風味。

三、質地

肉的嫩度與多汁性會影響其質地。

(一) 影響嫩度因素

影響肉嫩度因素包括肉質本身與屠宰後的處理條件。肉質本身包括動物種類、品種、年齡、性別與肌肉部位。主要因素為結締組織，脂肪可提升肉的嫩度。

體型越大，肌纖維越粗、肌肉越老。公畜>母畜。

結締組織多，肉較硬。

腰內肉(里脊肉)因幾乎都運動不到，且不含結締組織，故很嫩。

雞腿(含5~8%的膠原蛋白)比雞胸堅韌。

脂肪加熱後具有潤滑作用，如牛肩脊肉比腿肉有更多結締組織，脂肪也多，煮出來的肉較多汁。

(二) 肉多汁性來源

肉的多汁性有兩種來源：

1.在肉入口時，最初咀嚼的水分流出，以及其後肉中適量的脂肪刺激唾液分泌產生水分。

2.肉中脂肪含量越多，多汁性越佳。

烹調溫度越高，多汁性越差，

60℃ > 80 ℃

加熱速度快，脫水快，多汁性變差。烘烤>蒸煮>油炸。



利用滲透壓與鹽分讓蛋白質結構放鬆，進而鎖住水分、達到軟嫩多汁的效果

濃度:約5%